

PATOLOJİ

Sınav Öncesi Tam Konu Anlatımı ve Sorular

Bölüm	Soru Sayısı	Tekrar Durumu
Hücre Zedelenmesi & Ölüm	2-3	Yüksek tekrar — geri dönüşümlü/geri dönüşümsüz ayrımı
İnflamasyon	2-3	Yüksek tekrar — granülomatöz inflamasyon
Tromboz & Enfarkt	1-2	Orta tekrar — tromboz üçgeni, kırmızı/beyaz enfarkt
Apoptoz & Nekroz	1-2	Orta tekrar — intrinsik/ekstrinsik yol proteinleri
Yara İyileşmesi & Fibrozis	1	Düşük tekrar
İmmün Yetmezlik Sendromları	1	Orta tekrar — CD40L mutasyonu

NOT: Patoloji bölümü 7-8 soru ile görece küçük, ama 2023-24 ve 2024-25 arasında soru numaraları bile hizalı — Q94, Q95, Q96... birebir aynı havuzdan geliyor. Bu PDF'i yarım günde bitirirsin.

BÖLÜM 1: HÜCRE ZEDELLENMESİ VE ÖLÜMÜ

1.1 Hücre Zedelenmesinin Aşamaları

Hücre zedelenmesi şiddetine göre iki ana gruba ayrılır:

GERİ DÖNÜŞÜMLİ (reversibl) zedelenme:

- Na-K ATPaz bozulur → Na hücre içine girer → hücre içi K azalır → hücre şişer (hidropsik dejenerasyon)
- Mitokondride şişme ve küçük amorf yoğunlaşmalar oluşur
- ER genişlemesi, ribozom ayrılması
- Yağlı değişiklik (steatoz) — özellikle karaciğerde
- Hücre dışı su birikimi (hücre şişmesi)

GERİ DÖNÜŞÜMSÜZ (irreversibl) zedelenme — ÖLÜM KAPISI:

- Membran hasarı (en kritik nokta — fosfolipaz aktivasyonu ile membran bütünlüğü bozulur)
- Mitokondride büyük amorf kalsiyum fosfat yoğunlaşmaları
- Çekirdekte değişiklikler: piknoz (büzülme), karyoreksis (parçalanma), kariyo lizis (erime)
- Hücre içi Ca^{2+} artışı → fosfolipaz, proteaz, endonükleaz aktivasyonu

SINAV SORUSU: Hücre zedelenmesinin geri dönüşümlü aşamasında beklenen hücresel değişikliklerden **DEĞİLDİR** hangisi?

→ 'Membran fonksiyonlarında ağır bozukluk' — **YANLIŞ**. Bu geri dönüşümsüz aşama bulgusu. 2 yılda birebir çıktı.

1.2 Hipoksik Hücre Zedelenmesi — Biyokimyasal Değişiklikler

Değişiklik	Mekanizma	Geri Dönüşümlü mü?
ATP üretiminde azalma	Aerobik metabolizma bozulur → anaerobik glikoliz	Geri dönüşümlü
Hücre içi Na artışı	Na-K ATPaz bozulur, Na içeri girer	Geri dönüşümlü
Hücre içi Ca^{2+} artışı	Ca pompası bozulur, ER Ca salar	Geri dönüşümlü başlangıçta
Protein sentezinde bozulma	Ribozom ayrılması, ER bozulması	Geri dönüşümlü
Hücre dışı su birikimi	Osmotik denge bozulur → şişme	Geri dönüşümlü
Membran fonksiyon bozukluğu	Fosfolipaz aktivasyonu → membran hasarı	GERİ DÖNÜŞÜMSÜZ
Sitokrom c salınımı	Mitokondri dışı membran geçirgenliği artar → apoptoz	GERİ DÖNÜŞÜMSÜZ

SINAV SORUSU: Hipoksiye bağlı hücre zedelenmesinde görülen biyokimyasal reaksiyonlardan **DEĞİLDİR** → Hücre dışı su birikimi. Dikkat: 'hücre dışı' dışarıya su

çıkması değil, hücreye su girmesidir. 2023-24'te çıktı.

1.3 Nekroz Tipleri

Nekroz Tipi	Özellikler	Görüldüğü Yerler
Koagülatif nekroz	En sık tip. Hücre silueti korunur, proteinler koagüle olur.	Kalp, beyin, karaciğer (iskele iskemisi)
Likefaktif nekroz	Sıvılaşma. Enzimler dokuyu eritir	Beyin (SSS), bakteriyel apse
Kazeöz nekroz	Peynir görünümü, granülom içinde	Tüberküloz (en tipik)
Yağ nekrozu	Lipaz aktivasyonu → yağ asidi + Ca → sabunlaşma	Pankreas, meme
Gangrenöz nekroz	İskemi + bakteriyel infeksiyon — kuru, ıslak	Ekstremiteler
Fibrinoid nekroz	Damar duvarında fibrin birikimi	Vaskülit, malign HT, immün kompleks

HÜCRE ZEDELLENMESİ — SORU BANKASI

Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi hücre zedelenmesinin geri dönüşümlü aşamasında beklenen hücresel değişikliklerden DEĞİLDİR?

- A) Hücre içi Na (Sodyum) artışı
- B) Sitoplazmik Ca (Kalsiyum) konsantrasyonunda artış
- C) Mitokondriyal geçirgenlik kanallarının oluşması
- D) Membran fonksiyonlarında ağır bozukluk
- E) Yağlı değişiklik

Cevap: D — Membran fonksiyonlarında ağır bozukluk

Membran fonksiyonunda ağır bozukluk geri dönüşümsüz (irreversibl) aşamada görülür. Geri dönüşümlü aşamada Na artışı, Ca artışı başlangıçta, mitokondriyal şişme, yağlı değişiklik görülür. 2 yılda birebir çıktı.

Soru 2

Hipoksiye bağlı hücre zedelenmesinde görülen biyokimyasal reaksiyonlardan hangisi DEĞİLDİR?

- A) ATP üretiminde azalma
- B) Hücre içi kalsiyum artışı
- C) Protein sentezinde bozulma
- D) Hücre dışı su birikimi
- E) Sitoplazmaya 'sitokrom c' çıkışı

Cevap: D — Hücre dışı su birikimi

Hipoksidede su hücre İÇİNE girer (osmotik şişme), hücre dışına değil. Hücre dışı su birikimi ödem mekanizmasıdır. A, B, C, E hipoksidede gerçekten görülen değişiklikler. 2023-24'te çıktı.

Soru 3

Koagülatif nekroz ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Beyin iskemisinde sık görülür
- B) Hücre silueti korunmaz
- C) Proteinler denatüre olur, hücre şekli korunur
- D) Likefaksiyon sonucu oluşur
- E) Sadece bakteriyel enfeksiyonlarda görülür

Cevap: C — Proteinler denatüre olur, hücre şekli korunur

Koagülatif nekrozda yapısal proteinler denatüre olsa da hücre iskeletini oluşturan proteinler korunur → hücre silueti seçilebilir. Beyin iskemisinde likefaktif nekroz görülür (enzimler fazla). 2023-24'te çıktı.

Soru 4

Kazeöz nekroz en tipik olarak hangi hastalıkta görülür?

- A) Kalp enfarktüsü
- B) Beyin absesi
- C) Tüberküloz
- D) Pankreas nekrozu
- E) Malign hipertansiyon

Cevap: C — Tüberküloz

Kazeöz (peynir kıvamlı) nekroz tüberkülozun patolojik göstergesidir — granülomun merkezinde görülür. Mantar enfeksiyonlarında da görülebilir. Kalp = koagülatif, Beyin = likefaktif, Pankreas = yağ nekrozu.

Soru 5

Geri dönüşümsüz hücre zedelenmesinin en kritik göstergesi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) ATP azalması
- B) Na-K ATPaz bozulması
- C) Ribozom ayrılması
- D) Plazma membranı hasarı
- E) Yağlı değişiklik

Cevap: D — Plazma membranı hasarı

Plazma membran hasarı geri dönüşümsüzlüğün en kritik göstergesidir. Membran bütünlüğü bozulunca içerideki enzimler (CK, LDH, AST) kana sızar — bu klinik tanıda kullanılır. ATP azalması başlangıçta reversibl olabilir.

BÖLÜM 2: APOPTOZ

2.1 Apoptoz vs Nekroz Karşılaştırması

Özellik	Apoptoz	Nekroz
Başlangıç	Programlı, kontrollü	Patojik, kontrolsüz
Hücre boyutu	Küçülür	Büyür (şişer)
Çekirdek	Kondanse olur, parçalanır	Piknoz → karyoreksiz → kariyolizis
Plazma membranı	Sağlam kalır	Erken dönemde bozulur
İnflamasyon	YOK (fagositoz ile temizlenir)	VAR (hücre içeriği salar)
Apoptotik cisimcik	OLUŞUR	Oluşmaz
Enerji	Gerektir (aktif süreç)	Gerektirmez
Kaspaz aktivasyonu	VAR (merkezi)	Yok

2.2 İntinrik (Mitokondriyal) Apoptoz Yolu

Hücre stresi (DNA hasarı, oksidatif stres, büyüme faktörü eksikliği) → mitokondri dış membranı geçirgen hale gelir → sitokrom c sitoplazmaya salar → Apaf-1 ile apoptozom oluşur → kaspaz-9 aktive olur → kaspaz-3 (efektör kaspaz) aktive olur → hücre ölümü.

BCL-2 ailesi proteinleri — kritik düzenleyiciler:

PRO-apoptotik (apoptozu başlatır/artırır):

- Bax, Bak: Mitokondri membranında por oluşturur → sitokrom c salar
- BH3-only proteinler: Bid, Bim, Bad, Puma, Noxa

ANTI-apoptotik (apoptozu baskılar):

- Bcl-2, Bcl-XL: Bax/Bak'ı bloke eder → sitokrom c salmaz → hücre yaşar
- Bcl-2 aşırı ekspresyonu → kanser (foliküler lenfoma)

SINAV SORUSU: İntinrik apoptoz (mitokondriyal yol) mekanizmasında rol oynayan bir proapoptotik molekül hangisidir? → Bax. 2 yılda çıktı.

2.3 Ekstrinrik (Ölüm Reseptörü) Apoptoz Yolu

FasL (Fas ligand) → Fas reseptörüne bağlanır → DISC (ölüm indükleyici sinyal kompleksi) oluşur → kaspaz-8 aktive olur → kaspaz-3 → apoptoz.

TNF → TNFR1 → aynı yol.

Sitotoksik T hücreleri (CTL) apoptozu iki şekilde başlatır:

1. Perforin-Granzim B yolu: Perforin hedef hücre membranında por açar → granzim B içeri girer → kaspazları aktive eder
2. Fas-FasL yolu: CTL Fas ligand eksprese eder → hedef hücrede apoptoz

SINAV SORUSU: Sitotoksik T hücrelerinin apoptozisi tetiklemede rol oynayan bir protein hangisidir? → Perforin. Cevap C. 2 yılda çıktı.

2.4 p53 ve Hücre Döngüsü Kontrolü

p53 ('genomun bekçisi'):

- DNA hasarı olunca p53 aktive olur
- p21 indükler → CDK inhibitörü → hücre döngüsü G1'de durur → DNA onarımı
- Onarım başarısızsa → Bax indükler → apoptoz
- p53 mutasyonu: en sık görülen kanser mutasyonu (Li-Fraumeni sendromu — germline p53 mutasyonu)

Hücre döngüsü kontrol noktaları:

G1/S kontrol noktası: Rb proteini CDK4/6-siklin D kompleksini inhibe eder. Rb fosforile → inaktif → S fazına geçiş.

G2/M kontrol noktası: DNA hasarı varsa mitoz engellenir.

APOPTOZ — SORU BANKASI

Soru 1

Aşağıdaki moleküllerden hangisi intrinsik apoptoz (mitokondriyal yol) mekanizmasında rol oynayan bir proapoptotik moleküldür?

- A) Bcl-XL
- B) Bid
- C) Trombospondin
- D) Bcl-XL
- E) Bax

Cevap: E — Bax

Bax proapoptotik BCL-2 ailesi üyesidir. Mitokondri dış membranında por oluşturarak sitokrom c'nin sitoplazmaya salarını sağlar → apoptoz başlar. Bcl-2 ve Bcl-XL antiapoptotik — Bax'ı bloke eder. 2 yılda çıktı.

Soru 2

Sitotoksik T hücrelerinin apoptozisi tetiklemesinde rol oynayan bir protein hangisidir?

- A) Bcl-XL
- B) Bid
- C) Perforin
- D) Bcl-XL
- E) Bax

Cevap: C — Perforin

Sitotoksik T hücreleri (CTL) hedef hücrede perforin ile membran porları açar → granzim B içeri girer → kaspazları aktive eder → apoptoz. İkinci yol: FasL-Fas. 2 yılda çıktı.

Soru 3

Apoptoz ile nekroz arasındaki fark için hangisi doğrudur?

- A) Apoptozda inflamasyon görülür
- B) Nekrozda hücre küçülür
- C) Apoptozda plazma membranı başlangıçta sağlam kalır
- D) Nekrozda kaspaz aktivasyonu görülür
- E) Apoptoz enerji gerektirmez

Cevap: C — Apoptozda plazma membranı başlangıçta sağlam kalır

Apoptozda plazma membranı uzun süre sağlam kalır (apoptotik cisimcikler membranla çevrilidir). Nekrozda membran erken dönemde bozulur. Apoptoz enerji gerektiren aktif bir süreçtir, kaspaz kullanır, inflamasyon yapmaz.

Soru 4

BCL-2 antiapoptotik protein aşırı ekspresyonu hangi kanserle ilişkilidir?

- A) Küçük hücreli akciğer kanseri
- B) Foliküler lenfoma
- C) Burkitt lenfoma
- D) Kronik myeloid lösemi
- E) Meme kanseri

Cevap: B — Foliküler lenfoma

Foliküler lenfomada t(14;18) translokasyonu: BCL-2 geni immüoglobulin ağır zincir lokusu yanına gelir → BCL-2 aşırı eksprese → apoptoz baskılanır → hücreler ölmez → lenfoma. Burkitt = c-Myc, KML = BCR-ABL.

Soru 5

p53 tümör supresör geninin birincil fonksiyonu hangisidir?

- A) Hücre proliferasyonunu artırmak
- B) DNA hasarına yanıt olarak hücre döngüsünü durdurmak veya apoptoz başlatmak
- C) Anjiyogenezi uyarmak
- D) Büyüme faktörü reseptörlerini aktive etmek
- E) Metastazı kolaylaştırmak

Cevap: B — DNA hasarına yanıt olarak hücre döngüsünü durdurmak veya apoptoz başlatmak

p53 'genomun bekçisi' olarak bilinir. DNA hasarı → p53 aktive → p21 indükler (döngü durur) → DNA onarımı → başarısız → Bax indükler → apoptoz. p53 mutasyonu en sık kanser mutasyonu (%50+ solid tümör).

BÖLÜM 3: İNFLAMASYON

3.1 Akut İnflamasyon

Akut inflamasyonun 5 klasik belirtisi:

Rubor (kızarıklık), Kalor (ısı artışı), Tumor (şişlik), Dolor (ağrı), Functio laesa (işlev kaybı)

Vasküler değişiklikler:

1. Kısa süreli vazokonstriksiyon (saniyeler)
2. Vazodilatasyon → artmış kan akımı → kızarıklık ve ısı
3. Vasküler geçirgenlik artışı → plazma proteinleri interstisyuma çıkar → ödem

Lökosit olayları (sırası önemli):

Marjinasyon → Yuvarlanma (Selektin bağlanması) → Adezyon (İntegrin-ICAM) → Diapedez → Kemotaksis → Fagositoz

Akut inflamasyonun seyri (kaderi):

- Tam iyileşme (çözünme/rezolüsyon) — en iyi sonuç
- Abse oluşumu
- Fibrozis (skar)

• KRONİK İNFLAMASYONA İLERLEME — sınavda çıktı!

SINAV SORUSU: Akut inflamasyonun seyri (kaderi) DEĞİLDİR hangisi? → Kronik inflamasyona ilerleme — bu akut inflamasyonun bir kaderidir, değil demek YANLIŞ. Granülomatöz lezyon gelişimi de bir kader değildir. 2023-24'te çıktı.

3.2 Kronik İnflamasyon ve Granülomatöz İnflamasyon

Granulomatöz inflamasyon: Makrofajların (epiteloid hücre) ve lenfositlerin oluşturduğu sınırlı topaklar (granülom).

Granülom içeriği:

- Epiteloid hücreler (aktive makrofajlar)
- Dev hücreler (Langhans tipi — tüberkülozda, yabancı cisim tipi)
- Lenfositler (çevresinde)
- Merkezde kazeöz nekroz (tüberkülozda)

Granulomatöz inflamasyon GÖRÜLEN hastalıklar:

- Tüberküloz (kazeöz granülom — en tipik)
- Sarkoidoz (kazeöz nekroz YOK — nonkazeöz)
- Crohn hastalığı (nonkazeöz granülom)
- Kist Hidatik (Echinococcus)
- Kedi tırmığı hastalığı (Bartonella)
- Yabancı cisim reaksiyonu
- Bruselloz, Listeria, Mantar enfeksiyonları

Granulomatöz inflamasyon GÖRÜLMİYEN:

- Ülseratif kolit (Crohn'da var, ÜK'da YOK!)
- Pyojenik bakteriyel enfeksiyonlar (stafilokokk, streptokok)

SINAV SORUSU: Hangi hastalıkta granulomatöz inflamasyon GÖRÜLMEZ? → Ülseratif kolit veya pyojenik enfeksiyonlar. Crohn'da VAR, ÜK'da YOK. 2 yılda çıktı.

3.3 İnflamasyon Mediatorleri

Mediator	Kaynağı	Etkisi
Histamin	Mast hücresi, bazofil, trombosit	Vazodilatasyon, vasküler geçirgenlik artışı (hızlı)
Serotonin	Trombosit, enterokromaffin	Vazodilatasyon, geçirgenlik artışı
Bradikinin	Plazma (kalikrein-kinin)	Ağrı, vazodilatasyon, geçirgenlik artışı
Prostaglandinler (PGE2)	COX yolu, mast hücresi	Ağrı, ateş, vazodilatasyon
Lökotrien B4 (LTB4)	LOX yolu, lökositler	Güçlü kemotaksis
Lökotrien C4, D4, E4	LOX yolu, mast hücresi	Bronkospazm, geçirgenlik artışı (yavaş reaksiyona aracı)
TNF- α , IL-1	Makrofaj	Ateş, akut faz proteinleri, E-selektin
IL-8	Makrofaj, endotel	Nötrofil kemotaksisi (en güçlü)
IL-10, TGF- β	Çeşitli	Antiinflamatuvar
Kompleman (C3a, C5a)	Plazma	Anafilaksi, kemotaksis (C5a), opsonizasyon (C3b)

Nitrik oksit (NO)	Endotel, makrofaj	Vazodilatasyon, antimikrobiyal
-------------------	-------------------	--------------------------------

İNFLAMASYON — SORU BANKASI

Soru 1

Aşağıdaki hastalıklardan hangisinde granümatöz iltihap GÖRÜLMEZ?

- A) Tüberküloz
- B) Kedi tırmığı hastalığı
- C) Crohn hastalığı
- D) Kist Hidatik
- E) Sarkoidoz

Cevap: Cevap: Soru metni eksik — doğru liste ile: Ülseratif kolit GÖRÜLMEZ

Crohn hastalığında granülom VAR, Ülseratif kolitte YOK. Tüberküloz, Sarkoidoz, Kedi tırmığı, Crohn, Kist Hidatik — hepsinde granülom görülür. 2 yılda çıktı.

Soru 2

Aşağıdaki hastalıklardan hangisinde granümatöz inflamasyon GÖRÜLMEZ?

- A) Tüberküloz
- B) Kedi tırmığı hastalığı
- C) Crohn hastalığı
- D) Kist Hidatik
- E) Ülseratif kolit

Cevap: E — Ülseratif kolit

Ülseratif kolitte granülom OLMAZ — kript absesi ve diffüz lenfosit infiltrasyonu vardır. Crohn'da nonkazeöz granülomlar karakteristiktir. Tüberküloz, kedi tırmığı, kist hidatik — hepsinde granülom. 2 yılda çıktı.

Soru 3

Akut inflamasyonun seyri (kaderi) aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Kronik inflamasyona ilerleme
- B) Tam iyileşme
- C) Skarlaşma
- D) Granümatöz lezyon gelişimi
- E) Abse oluşumu

Cevap: D — Granümatöz lezyon gelişimi akut inflamasyonun kaderi DEĞİLDİR

Akut inflamasyonun olası kaderler: tam iyileşme (rezolüsyon), abse oluşumu, fibrozis (skar), kronik inflamasyona ilerleme. Granümatöz lezyon akut inflamasyonun değil, kronik inflamasyonun özel bir formudur. 2023-24'te çıktı.

Soru 4

Lökositlerin inflamasyon bölgesine göçünde hangi adezyon molekülü lökosit-endotel etkileşiminde yuvarlanmayı (rolling) sağlar?

- A) İntegrin
- B) ICAM-1
- C) Selektin
- D) VCAM-1
- E) CD31 (PECAM)

Cevap: C — Selektin

Yuvarlanma aşaması selektin-karbonhidrat ligand etkileşimiyle gerçekleşir. E-selektin ve P-selektin endotelde, L-selektin lökositlerde. Sıkı adezyon için integrin-ICAM gerekir. CD31 diapedez için.

Soru 5

Granülom içinde bulunan ve aktive makrofajlardan oluşan hücreler nasıl adlandırılır?

- A) Köpük hücreler
- B) Reed-Sternberg hücreleri
- C) Epiteloid hücreler
- D) Küçük lenfositler
- E) Plazma hücreleri

Cevap: C — Epiteloid hücreler

Granülomda aktive makrofajlar 'epiteloid hücre' görünümü alır (epitel hücrelerine benzer ama değil). Birleşerek dev hücreleri oluştururlar: Langhans tipi (tüberküloz) veya yabancı cisim tipi.

Soru 6

IL-8'in inflamasyondaki başlıca rolü nedir?

- A) Ateş oluşturma
- B) Vasküler geçirgenlik artışı
- C) Nötrofil kemotaksisi
- D) Kompleman aktivasyonu
- E) Mast hücresi degranülasyonu

Cevap: C — Nötrofil kemotaksisi

IL-8 (CXCL8) güçlü bir nötrofil kemotaksin faktörüdür. Makrofajlar ve endotel hücreleri tarafından salgılanır. Ateş: IL-1, TNF, IL-6. Vasküler geçirgenlik: histamin, bradikinin, LTC4.

BÖLÜM 4: TROMBOZ, EMBOLİ VE ENFARKT

4.1 Virchow Üçgeni (Tromboz Üçgeni)

Tromboz oluşumunda üç temel faktör (Virchow triadı):

1. ENDOTEL HASARI:

- Ateroskleroz, vaskülit, travma, cerrahi
- Von Willebrand faktör açığa çıkar → trombosit adezyonu

2. STAZ:

- Atrial fibrilasyon, uzun yatış, venöz yetmezlik
- Laminat akım bozulur → trombosit endotele değer

3. HİPERKOAGÜLABİLİTE:

- Faktör V Leiden mutasyonu (en sık genetik)
- Protein C, S eksikliği
- Antitrombin III eksikliği
- Oral kontraseptif kullanımı

SINAV SORUSU: Tromboz gelişiminde aşağıdakilerden hangisinin rolü YOKTUR? → Von Willebrand faktör eksikliği. VWF EKSİKLİĞİ tromboza değil, kanamasına neden olur! VWF olmazsa trombosit adezyonu olmaz → tromboz AZALIR. 2 yılda çıktı.

4.2 Tromboksan A2 (TXA2)

TXA2 trombositlerden salgılanan güçlü bir mediatördür.

TXA2'nin etkileri:

- Trombosit agregasyonunu UYARARAK pıhtı oluşumunu destekler ✓
- Araşidonik asitin siklooksijenaz yoluyla üretilir ✓
- **Bronkodilatasyon sağlar — YANLIŞ! Bronkokonstriksiyon yapar!**
- **Vazodilatasyon yapar — YANLIŞ! Vazokonstriksiyon yapar!**
- Endotel hücrelerinde yoğun olarak sentezlenir — YANLIŞ! Trombositlerde yoğun.

Prostasiklin (PGI₂) TXA2'nin tam tersidir:

- Endotel tarafından salgılanır
- Trombosit agregasyonunu ÖNLER
- Vazodilatasyon yapar

SINAV SORUSU: Aşağıdaki ifadelerden hangisi tromboksan A2 (TXA2) için doğrudur? → 1. Trombosit agregasyonunu uyararak pıhtı oluşumunu destekler, 3. Araşidonik asitin siklooksijenaz yoluyla üretilir. 2024-25'te çıktı.

4.3 Enfarkt Tipleri

Enfarkt Tipi	Renk	Görüldüğü Yer	Mekanizma
Beyaz (anemik) enfarkt	Soluk/beyaz	Kalp, böbrek, dalak (solid, tek beslenir)	Arteriyel oklüzyon → iskemi → nekroz
Kırmızı (hemorajik) enfarkt	Kırmızı	Akciğer, bağırsak, testis	Venöz oklüzyon VEYA çift kanlanmalı dokular

Kırmızı enfarkt oluşum koşulları:

1. Venöz oklüzyon (kan dokuya girer ama çıkamaz → kırmızı görünüm)
2. Enfarkt alanında kanın toplanmasına izin veren gevşek dokular (akciğer)
3. Çift sirkülasyonlu dokular (akciğer: pulmoner + bronşiyal arterler)
4. Daha önceden konjesyona uğramış dokular

SINAV SORUSU: Aşağıdaki olaylardan hangisinde kırmızı enfarkt gelişimi GÖRÜLMEZ? → Arteriyel oklüzyon sonucu. Arteriyel oklüzyon beyaz enfarkt yapar. 2024-25'te çıktı.

4.4 Lökosit Tutunma Molekülleri

İnflamasyon bölgesine lökosit göçünde önemli moleküller:

E-selektin ve P-selektin: Lökositlerin endotele tutunarak YUVARLANMASINI sağlar.

İntegrin (LFA-1, Mac-1): Sıkı adezyonu sağlar (ICAM-1 ile bağlanır).

CD31 (PECAM-1): Lökositin endotel hücreleri arasından geçişini (diapedez) sağlar.

SINAV SORUSU: Aşağıdakilerden hangisi lökositlerin sıkı yapışmasını sağlar? → İntegrin. P-selektin ve E-selektin yuvarlanma için. CD31 diapedez için. 2024-25'te çıktı.

TROMBOZ & ENFARKT — SORU BANKASI

Soru 1

Tromboz gelişiminde aşağıdakilerden hangisinin rolü YOKTUR?

- A) Staz
- B) Hipervizkozite
- C) Hiperkoagülasyon
- D) Von Willebrand faktör eksikliği
- E) Endotel zedelenmesi

Cevap: D — Von Willebrand faktör eksikliği

VWF endotel hasarında açığa çıkar ve trombosit adezyonunu SAĞLAR. VWF eksikliğinde trombosit adezyonu olmaz → tromboz AZALIR, kanama artar. Staz, hiperkoagülasyon, endotel hasarı → tromboz artırır. 2 yılda çıktı.

Soru 2

Aşağıdaki ifadelerden hangisi tromboksan A2 (TXA2) için doğrudur? 1. Trombosit agregasyonunu uyararak pıhtı oluşumunu destekler 2. Vazodilatasyon yaparak kan akışını artırır 3. Araşidonik asitin siklooksijenaz yoluyla üretilir 4. Bronkodilatasyon sağlar 5. Endotel hücrelerinde yoğun olarak sentezlenir

- A) 1, 2 ve 3
- B) 1 ve 3
- C) 2 ve 4
- D) 3 ve 5
- E) 1, 3 ve 5

Cevap: B — 1 ve 3

TXA2 trombosit agregasyonunu ARTTIRIR (1. doğru) ve araşidonik asitten COX yoluyla üretilir (3. doğru). Vazodilatasyon değil VAZOKONSTRİKSİYON yapar (2. yanlış). Bronkokonstriksiyon yapar (4. yanlış). Trombositlerde sentezlenir, endotelde değil (5. yanlış). 2024-25'te çıktı.

Soru 3

Aşağıdaki olaylardan hangisinde kırmızı enfarkt gelişimi GÖRÜLMEZ?

- A) Venöz oklüzyon sonucu
- B) Enfarkt alanında kanın toplanmasına izin veren gevşek dokularda
- C) Çift sirkülasyonlu dokularda
- D) Daha önceden konjesyona uğramış dokularda
- E) Arteriyel oklüzyon sonucu

Cevap: E — Arteriyel oklüzyon sonucu

Arteriyel oklüzyon → kan dokuya giremez → solukluk → beyaz/anemik enfarkt (kalp, böbrek, dalak). Kırmızı enfarkt: venöz oklüzyon, gevşek doku, çift sirkülasyon veya önceden konjesyon. 2024-25'te çıktı.

Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi lökositlerin sıkı yapışmasını sağlar?

- A) E-selektin
- B) P-selektin
- C) İntegrin
- D) CD31
- E) Hücrel tuzaklar

Cevap: C — İntegrin

Lökosit göçü sırası: Yuvarlanma (selektinler) → Sıkı adezyon (integrin-ICAM1) → Diapedez (CD31/PECAM). İntegrin (LFA-1, Mac-1) endoteldeki ICAM-1'e bağlanarak sıkı adezyonu sağlar. 2024-25'te çıktı.

Soru 5

Karaciğer dokusunda sarı kahverengi pigment birikimi Prusya mavisi ile pozitif boyanmıştır. İzlenen birikim hangisi ile uyumludur?

- A) Hemosiderin
- B) Kolesterol
- C) Lipofuskin
- D) Melanin
- E) Glikojen

Cevap: A — Hemosiderin

Hemosiderin demir içerir → Prusya mavisi (Perls) boyası ile mavi boyanır. Lipofuskin 'aşınma pigmenti' altın-kahverengi, Prusya mavisi negatif. Melanin Masson-Fontana ile boyanır. 2023-24'te çıktı.

Soru 6

İmmünkompleks aracılı glomerüler hastalıkta temel rolü oynayan böbrek hücresi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Afferent arteryoldeki düz kas
- B) Jukstaglomerüler hücreler
- C) Macula densa
- D) Mezanjiyal
- E) İnterkale

Cevap: D — Mezanjiyal

Mezanjiyal hücreler glomerülde fagositik özelliklere sahiptir — immün kompleksleri temizler. İmmünkompleks glomerülonefritte mezanjiyal hücreler aktive olur, prolifere olur. 2023-24'te çıktı.

BÖLÜM 5: YARA İYİLEŞMESİ & İMMÜN YETMEZLİK

5.1 Yara İyileşmesi

Yara iyileşmesini ETKİLEYEN (yavaşlatan/bozan) faktörler:

- Vitamin C eksikliği (kollajen sentezi için şart)
- Diabetes mellitus (damar ve nöropati)
- Enfeksiyon
- Yabancı cisim
- Kortikosteroid kullanımı (inflamasyonu baskılar)
- Radyasyon
- Beslenme bozukluğu
- Kanser

SINAV SORUSU: Aşağıdakilerden hangisi yara iyileşmesini etkileyen faktörlerden DEĞİLDİR? → Hipertansiyon. HT doğrudan yara iyileşmesini bozmaz. DM, vitamin C eksikliği, enfeksiyon, yabancı cisim — hepsi bozar. 2024-25'te çıktı.

Primer iyileşme (per primam): Temiz, küçük yara. Minimal skar.

Sekonder iyileşme (per secundam): Büyük, enfekte yara. Fazla granülasyon dokusu, daha fazla skar.

5.2 İmmün Yetmezlik Sendromları

Sendrom	Defekt	Özellikler	Sınavda Çıktı
Hiper IgM sendromu	CD40L (CD154) mutasyonu	Yüksek IgM, düşük diğer Ig'lar	ENST CD2023-24
X'e bağlı agammaglobulinemi	BTK (Bruton) kinaz mutasyonu	İmmün yetmezlik	2023-24
Seçici IgA eksikliği	IgA üretimi yok	En sık primer immün yetmezlik. Mukozal enfeksiyonlar, anafilaksi riski (kan tıkanıklığı)	2023-24
DiGeorge sendromu	22q11 delesyonu — timus yok	T hücreleri yok. Hipokalsemi (paratiroid yetersizliği), konotrunkal kalp defekti	2023-24
SCID	ADA eksikliği veya RAG1/RAG2 mutasyonu	İmmün yetmezlik	2023-24

SINAV SORUSU: Aşağıdaki immün yetmezlik sendromlarından hangisinde CD40-CD40 ligand genindeki mutasyonlar sorumludur? → HİPER IgM SENDROMU. Cevap A. 2023-24'te çıktı.

5.3 Doğal İmmünite

Doğal immünite (innate immunity) özellikleri:

- Mikrobiyal invazyon için bir bariyerdir ✓
- Enflamasyonu indükler ✓
- Adaptif immün cevapları tetikler ve antiviral immüniteye yol açar ✓
- Reseptörler: TLR (Toll-like receptor), NLR, RIG-I — enfeksiyon, allerji ve otoimmünitede terapötik hedef ✓

Doğal immünite hücreleri: Nötrofil, makrofaj, NK hücresi, dendritik hücre, mast hücresi.

SINAV SORUSU: Doğal immünite ile ilgili doğru seçeneği işaretleyiniz → Hepsi (E). Tüm seçenekler doğrudur. 2022-23'te çıktı.

YARA İYİLEŞMESİ & İMMÜN YETMEZLİK — SORU BANKASI

Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi yara iyileşmesini etkileyen faktörlerden DEĞİLDİR?

- A) Vitamin C eksikliği
- B) Hipertansiyon
- C) Diabetes mellitus
- D) Enfeksiyon
- E) Yabancı cisim

Cevap: B — Hipertansiyon

Hipertansiyon doğrudan yara iyileşmesini bozmaz. Vitamin C eksikliği (kollajen sentezi bozulur), DM (damar ve nöropati), enfeksiyon, yabancı cisim — hepsi iyileşmeyi bozar. 2024-25'te çıktı.

Soru 2

Aşağıdaki immün yetmezlik sendromlarından hangisinde CD40-CD40 ligand genindeki mutasyonlar sorumludur?

- A) Hiper IgM sendromu
- B) İzole IgA eksikliği
- C) Bruton agammaglobulinemisi
- D) Ağır kombine immün yetmezlik
- E) DiGeorge Sendromu

Cevap: A — Hiper IgM sendromu

CD40L (CD154) mutasyonu T hücrelerinde → T hücresi B hücrelerine 'izotip değiştir' sinyalini veremiyor → IgM'den IgG/IgA/IgE'ye geçiş olmaz → IgM yüksek, diğerleri çok düşük. 2023-24'te çıktı.

Soru 3

Doğal immünite ile ilgili doğru seçeneği işaretleyiniz.

- A) Mikrobiyal invazyon için bir bariyerdir
- B) Enflamasyonu indükler
- C) Adaptif immün cevapları tetikler ve antiviral immüniteye yol açar
- D) Reseptörler enfeksiyon, allerji ve otoimmünitede terapötik hedef olarak kullanılabilir
- E) Hepsi

Cevap: E — Hepsi

Doğal immünitenin tüm bu özellikleri doğrudur. Bariyerdir, inflamasyonu başlatır, adaptif immüniteyi aktive eder, TLR gibi reseptörleri ilaç hedefi. 2022-23'te çıktı.

Soru 4

Romatoid Artrit'te hastalık prognozu ile en iyi korelasyon gösteren test aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Anemi
- B) Anti-CCP antikor
- C) Eritrosit Sedimentasyon Hızı
- D) Lökopeni
- E) Trombositoz

Cevap: B — Anti-CCP antikor

Anti-CCP (anti-siklik sitrülünlenmiş peptid) antikoru RA için en spesifik ve hastalık aktivitesi ile en iyi korele olan testtir. RF (romatoid faktör) daha az spesifik. 2022-23'te çıktı.

Soru 5

Blastositler, kök hücrelerin hangi grubunda yer alırlar?

- A) Pluripotent
- B) Totipotent
- C) Mültipotent
- D) Unipotent
- E) Bipotent

Cevap: A — Pluripotent

Blastositlerin iç hücre kütesinden elde edilen embriyonik kök hücreler pluripotenttir — ektoderm, mezoderm, endoderm kaynaklı tüm hücreleri oluşturabilir ama plasenta oluşturamaz. Totipotent = zigot + ilk bölünmeler (plasenta dahil her şey). 2022-23'te çıktı.

Soru 6

Tromboz gelişiminde aşağıdakilerden hangisinin rolü YOKTUR?

- A) Staz
- B) Hipervizkozite
- C) Hiperkoagülasyon
- D) Von Willebrand faktör eksikliği
- E) Endotel zedelenmesi

Cevap: D — Von Willebrand faktör eksikliği

VWF eksikliği (von Willebrand hastalığı) tromboz değil KANAMA diatezi yapar. VWF trombosit adezyonu için şarttır — VWF olmazsa trombositler yapışamaz → pıhtı oluşamaz. Staz, hipervizkozite, hiperkoagülasyon, endotel hasarı tromboz riskini artırır. 2 yılda çıktı.

HIZLI TEKRAR — EN ÇOK ÇIKAN SORULAR

Soru	Cevap	Kaç Yıl Çıktı
Geri dönüşümlü aşamada değil — hangisi?	Membran fonksiyonlarında ağır bozukluk	2 yıl — birebir
Hipoksik zedelenmede değil — hangisi?	Hücre DIŞI su birikimi (içeri girer, dışarı değil)	2 yıl — birebir
Granülomatöz inflamasyon görülmez	Ülseratif kolit (Crohn'da VAR, ÜK'da YOK)	2 yıl — birebir
Akut inflamasyon kaderi değil	Granülomatöz lezyon gelişimi	2023-24'te çıktı
Trombozda rolü yok	Von Willebrand faktör eksikliği (kanama yapar, tromboz değil)	2 yıl — birebir
Kırmızı enfarkt görülmez	Arteriyel oklüzyon sonucu (beyaz enfarkt)	2024-25'te çıktı
TXA2 için doğru — 1 ve 3	Trombosit agregasyonu artırır + COX yolda	2014-25'te çıktı
Lökosit sıkı yapışması	İntegrin (selektin değil!)	2024-25'te çıktı
İntrinsik apoptoz proapoptotik	Bax (Bcl-2 değil — Bcl-2 antiapoptotik)	2 yılda çıktı
CTL'nin apoptoz tetikleyen proteini	Perforin	2 yılda çıktı
CD40-CD40L mutasyonu — sendrom	Hiper IgM sendromu	2023-24'te çıktı
Doğal immünite — doğru olan	Hepsi (E)	2022-23'te çıktı
RA'da prognoz ile korelasyon	Anti-CCP antikor	2022-23'te çıktı
Blastosit kök hücre grubu	Pluripotent	2022-23'te çıktı
Yara iyileşmesini etkilemez	Hipertansiyon	2024-25'te çıktı
Hemosiderin — boyası	Prusya mavisi (Perls) ile mavi boyanır	2023-24'te çıktı
İmmünkompleks GN — hücre	Mezanjiyal hücre	2023-24'te çıktı
Kazeöz nekroz — hastalık	Tüberküloz	Her sınav genel bilgi
Foliküler lenfoma — gen	BCL-2 — t(14;18)	Genel bilgi
p53 — işlev	DNA hasarında döngü durdurma veya apoptoz	Genel bilgi

ÇALIŞMA ÖNERİSİ

Adım	Ne Yapılacak	Süre
1	Hızlı tekrar tablosunu baştan sona oku — garantili puan	30 dakika
2	Hücre zedelenmesi geri dönüşümlü/geri dönüşümsüz ayrımını net öğren	30 dakika
3	Granülomatöz inflamasyon hastalık listesini ezberle (özellikle ÜK yok, Crohn var)	15 dakika

4	Tromboz: VWF eksikliđi kanama yapar, tromboz yapmaz — asla karıştırma	15 dakika
5	Apoptoz: Bcl-2 antiapoptotik, Bax proapoptotik, Perforin CTL silahı	15 dakika
6	Tüm soru bankalarını çöz	2 saat